

Art. Nr. 2020

Wolfgang Haring e.U.

Firmenbuchnummer: FN 312421 v (Landesgericht Wr. Neustadt)

Kammanngasse 7-9A/8, A-2700 Wiener Neustadt

Telefon: +49 30 6098490 431



image1.png



image2.jpeg

Inhaltsverzeichnis

- Sicherheitshinweise
- Technische Daten
- Produktbeschreibung
- Funktionsumfang
- Inbetriebnahme

- Einbau in den Fernsteuersender
- Konfiguration des KLM
- Einlernen des Pads am KLM
- Überprüfung und Feinjustierung
- Fehlerbehebung
- Einlernen der Kanäle für asymmetrische Ausschläge

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die rot markierten Warnhinweise. Um Schäden zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Änderungen an der Verkabelung dürfen nur bei ausgeschaltetem Gerät vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass während der Inbetriebnahme oder Konfiguration keine unerwarteten Bewegungen auftreten können (z. B. Antriebsräder vom Boden entfernen).
- Platzieren Sie die Elektronik stets in geschützten Bereichen, insbesondere vor Feuchtigkeit und Öl.
- Verlegen Sie datenführende Leitungen (z. B. Antennen- oder Buskabel) nicht in der Nähe stromführender Leitungen (Motor, Akku, Digitalservos), um Störungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf eine stabile und ausreichende Stromversorgung der Elektronik. Billige BECs oder Fahrtenregler mit der Angabe „BEC 5V/1A“ liefern oft nicht die notwendige Spannungsqualität.
- Tauschen Sie beschädigte Komponenten und Kabel umgehend aus.
- Betreiben Sie die Komponenten ausschließlich innerhalb der technischen Spezifikationen.
- Trennen Sie nach der Fahrt den Akku, insbesondere bei LiPo- oder LiFe-Akkus, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Verpolungen.

Wichtig: Schließen Sie das Steuerpad nicht an einen Hall-Steuergeber an! Das Öffnen des Fernsteuersenders kann zum Erlöschen der Garantie führen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.



image3.png

Technische Daten

Eigenschaft	Beschreibung
Spannungsversorgung	Über den Kanal im Fernsteuersender
Max. Stromverbrauch	20 mA
Anzahl Tasten	12 (Ausschlag von 28 – 100 % in 14,5 % Schritten)
Anzahl steuerbarer Funktionen	45
Fahrtenregler unterstützt	Alle
Soundmodule unterstützt	Servonaut, Beier
Fernsteueranlagen unterstützt	Alle (Einlernmodus notwendig)
Lange Betätigung ab	Ca. 0,5 Sekunden
Abmessungen	78 x 33 mm

Produktbeschreibung

Das Steuerpad ermöglicht die Steuerung aller Lichtfunktionen sowie des Rundumlichts und der Sattelkupplung über kurze Tippfunktionen (orange Symbole). Zusätzlich können durch lange Betätigung (weiße Symbole) Funktionen wie Aufliegerstützen, Mulde, Rampe, Schaltgetriebe, zwei Servos, Lichthupe, Hupe, Alles ein/aus sowie Motor Start/Stop gesteuert werden.

Über eine Ebenenumschaltung (Taste links oben) sind bis zu 22 Zusatzfunktionen steuerbar, jeweils elf durch kurze und lange Betätigung.

Das Steuerpad ist mit allen Fernsteuersendern kompatibel und belegt nur einen Kanal. Idealerweise wird ein freier Erweiterungskanal verwendet. Bei modernen Sendern ohne Erweiterungskanäle kann auch ein belegter Kanal genutzt werden, der dann jedoch für andere Anwendungen nicht mehr verfügbar ist.

Die Signalverarbeitung erfolgt in den zentralen Steuereinheiten KLM 4/0, KLM 4/12–500 oder KLM 4/16. Auch ältere KLM Lichtassistenten sind nach einem Update mit dem aktuellen ControlPanel kompatibel und können uneingeschränkt verwendet werden.

Die Inbetriebnahme erfolgt in fünf Schritten, die im Folgenden ausführlich beschrieben werden:

1. Einbau in den Fernsteuersender
2. Konfiguration des KLM
3. Einstellen der Aussteuerung
4. Einlernen der Kanäle
5. Optional: Feinjustierung

Die Schritte 3 und 4 müssen gegebenenfalls mehrfach wiederholt werden, bis die optimale Aussteuerung gefunden ist.

Funktionsumfang

Die Tasten können je nach Betätigungsdauer unterschiedliche Funktionen auslösen:

- **Kurze Betätigung:** Orange Symbole
- **Lange Betätigung:** Weiße Symbole
- **Zusatzebene:** Umschaltung mit der linken oberen Taste, ermöglicht weitere 22 Funktionen (graue Symbole)

Obere Reihe

Kurze Betätigung	Lange Betätigung
Padebene	Motor Start/Stop
Blinker links	Servo 1
Wamblinker	Partymodus
Blinker rechts	Servo 2
Hochschalten	Lichthupe
Runterschalten	Hupe

Untere Reihe

Kurze Betätigung	Lange Betätigung
Standlicht	Stützen hoch
Abblendlicht	Stützen runter
Fernlicht	Mulde hoch
Nebelscheinwerfer/-schlussleuchte	Mulde runter
Rundumlicht	Rampe hoch
Sattelkupplung	Rampe runter

Zusatzebene: Durch Drücken der linken oberen Taste wird die Zusatzfunktionenebene aktiviert. Von links unten beginnend und entgegen dem Uhrzeigersinn können bis zu 22 Zusatzfunktionen (jeweils elf kurz/lang) geschaltet werden.

ControlPanel - LiveDaten

Die LiveDaten-Ansicht im ControlPanel unterstützt beim Kennenlernen des Steuerpads und der Steuerung, da alle Funktionen übersichtlich dargestellt werden.

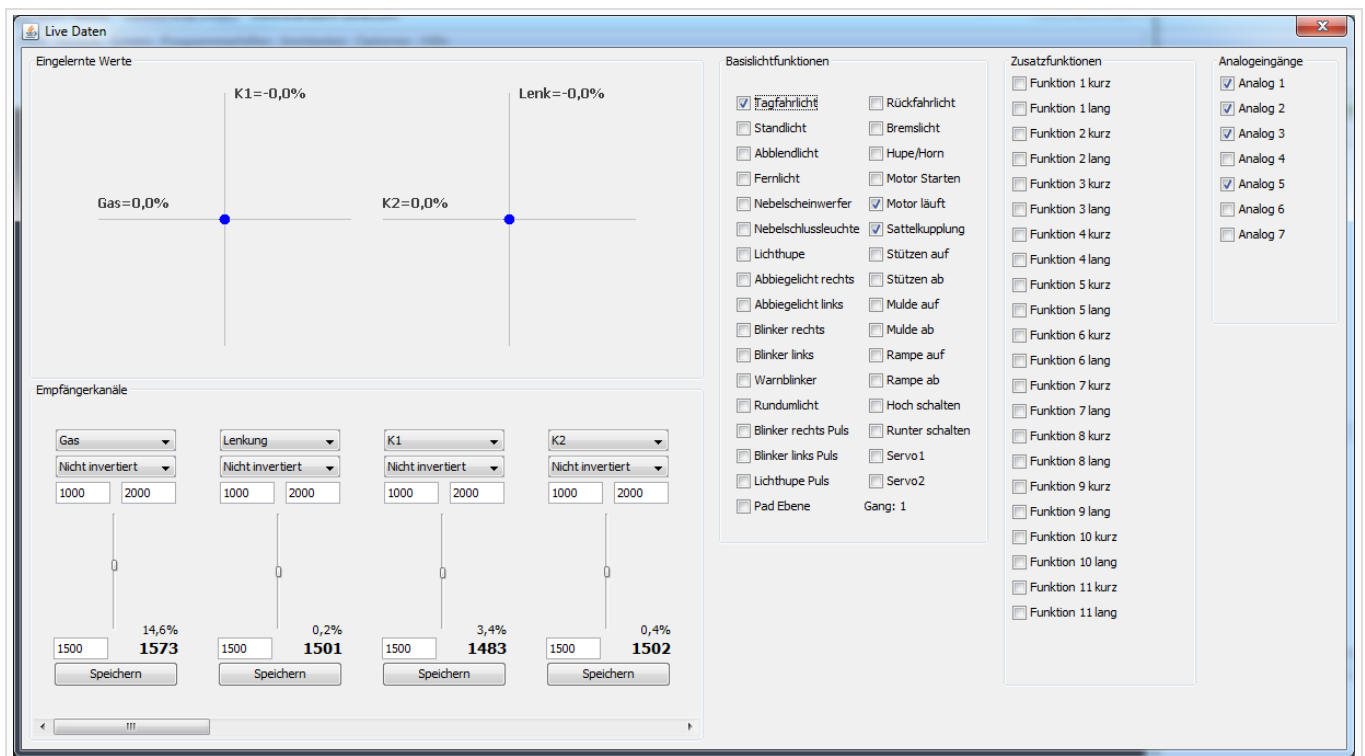


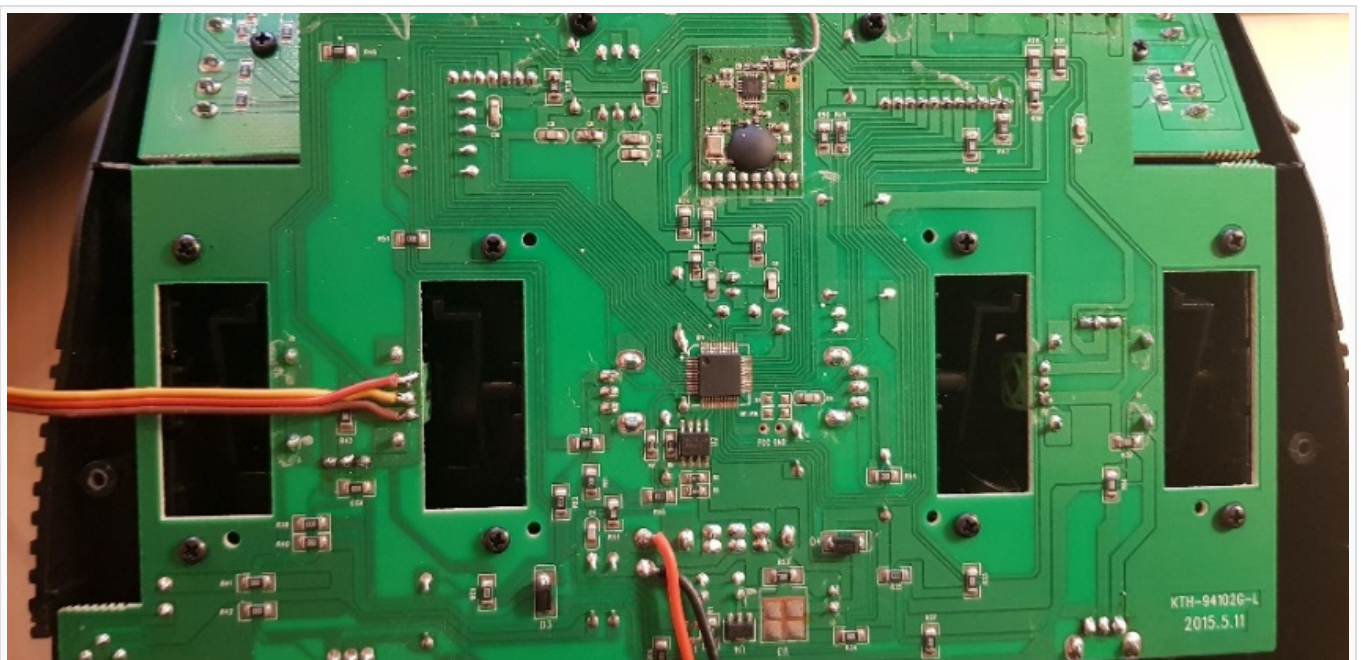
image4.png

Inbetriebnahme

Einbau in einen Carson Sender

Das Steuerpad muss an einen analogen Kanal angeschlossen werden; Schaltkanäle sind nicht geeignet. Wird das Pad wie unten gezeigt angeschlossen, belegt der rechte Knüppel senkrecht die Steuersignale des Pads und kann nicht für andere Zwecke genutzt werden.

Hinweis: Stellen Sie den Trimmer auf einen Endausschlag und belassen Sie ihn dort. Sollte der Ausschlag später zu klein sein, kann der Trimmer auf den anderen Endausschlag gestellt und das Pad neu eingelernt werden.



Da Carson-Fernsteueranlagen keinen linearen Steuerverlauf besitzen, müssen die Padausschläge asymmetrisch eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.11 „Einlernen der Kanäle für asymmetrische Ausschläge“).

Folgende Einstellungen sind erforderlich:

- Drücken Sie Taste 7 und anschließend Taste 10.
- Drücken Sie Taste 6 und anschließend Taste 2.



Dadurch wird der Aussteuerbereich optimal eingestellt. Lernen Sie danach die Kanäle entsprechend ein.

Da Carson-Fernsteueranlagen stark variieren, können vereinzelt andere Einstellungen notwendig sein.

Einbau in eine Graupner MC20

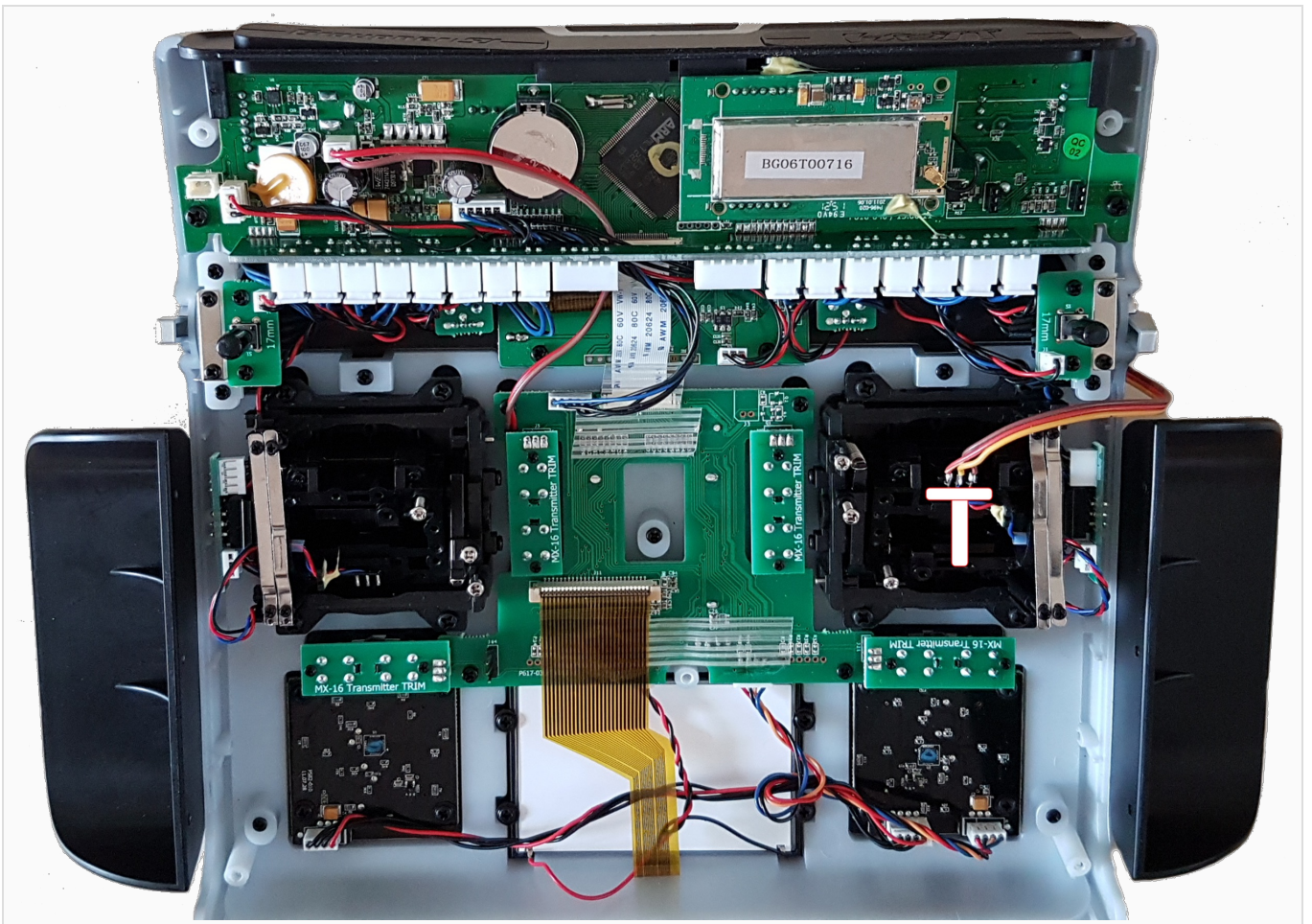


image7.png

Eine bessere Variante als die oben gezeigte ist das Verlöten auf der Platine, da hier keine mechanischen Bewegungen auftreten können.



image9.jpeg



image10.jpeg

Einbau allgemein

Bestimmung der Pinbelegung – Theorie

Die Positionsbestimmung der Steuergeber in Fernsteuersendern erfolgt meist über handelsübliche Potentiometer, die als Spannungsteiler arbeiten. Zwischen den Polen A und B befindet sich eine Kohleschicht, auf der ein Greifer (die sogenannte „Wurzel“) bewegt wird. Die Spannung an der Wurzel ist ein Teil der Gesamtspannung zwischen A und B.

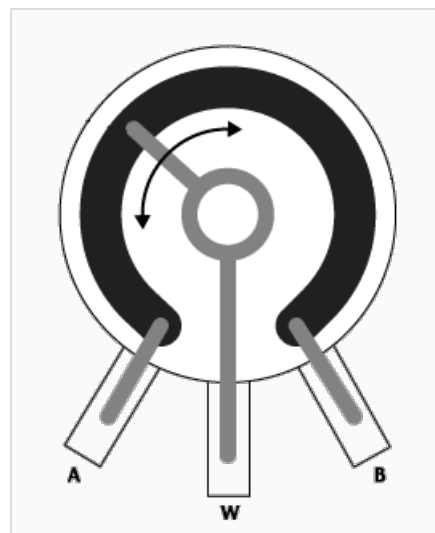


image11.png

Beispiel: Liegen zwischen A und B 5 V an und der Knüppel steht in der Mitte, misst man zwischen A und W 2,5 V und zwischen W und B ebenfalls 2,5 V. Bewegt man den Knüppel, können beispielsweise 2 V zwischen A und W und 3 V zwischen W und B gemessen werden.

Es gilt, herauszufinden, welcher Pin die Versorgungsspannung und welcher die Wurzel ist. **Tipp:** Der mittlere Pin ist häufig die Wurzel. Verlassen Sie sich nicht auf die Kabelfarben, sondern messen Sie die Belegung sorgfältig aus.

Bestimmung der Pinbelegung – Praxis

Verwenden Sie ein Multimeter und schalten Sie den Fernsteuersender ein. Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Berührungen anderer Kontakte, um Schäden zu verhindern.

Prüfen Sie, ob die Messleitungen des Multimeters korrekt angeschlossen sind (Schwarz meist COM, Rot meist V). Falls unsicher, testen Sie die Polarität mit einer Batterie.

Führen Sie folgende Messungen durch und notieren Sie die Werte (bei negativen Werten die Prüfspitzen tauschen und erneut messen):

- Pin 1 gegen Pin 2
- Pin 1 gegen Pin 3
- Pin 2 gegen Pin 3

Die größte gemessene Spannung entspricht der Versorgungsspannung (typisch 3 V, 3,3 V oder 5 V). Die beiden kleineren Werte addiert ergeben die größte Spannung.

Das braune Kabel wird an den Minuspol (Masse), das rote an den Pluspol angeschlossen. Das orange Kabel wird an den verbleibenden Pin (Wurzel) angeschlossen.

Betätigen Sie nun die linke obere Taste. Ein am Empfängeranschluss angeschlossen Servo sollte ausschlagen. Ist der Ausschlag zu klein, kann später die Aussteuerung angepasst werden.

Bei einem 3-poligen Anschluss im 2,54 mm Rastermaß kann das mitgelieferte Steckergehäuse verwendet werden. Andernfalls kann das Buchsenkabel verlötet und das Pad gesteckt werden.

Aussteuerbereich einstellen

Da das Pad universell für alle Fernsteuersender einsetzbar ist, muss der Aussteuerbereich (maximaler Ausschlag) einmalig eingestellt werden. Manche Sender erzeugen intern nur $\pm 20\%$ am Steuergeber, andere benötigen den vollen Ausschlag.

Der Aussteuerbereich sollte möglichst groß sein, da sonst nicht alle Funktionen zuverlässig schalten oder Störungen verstärkt werden.

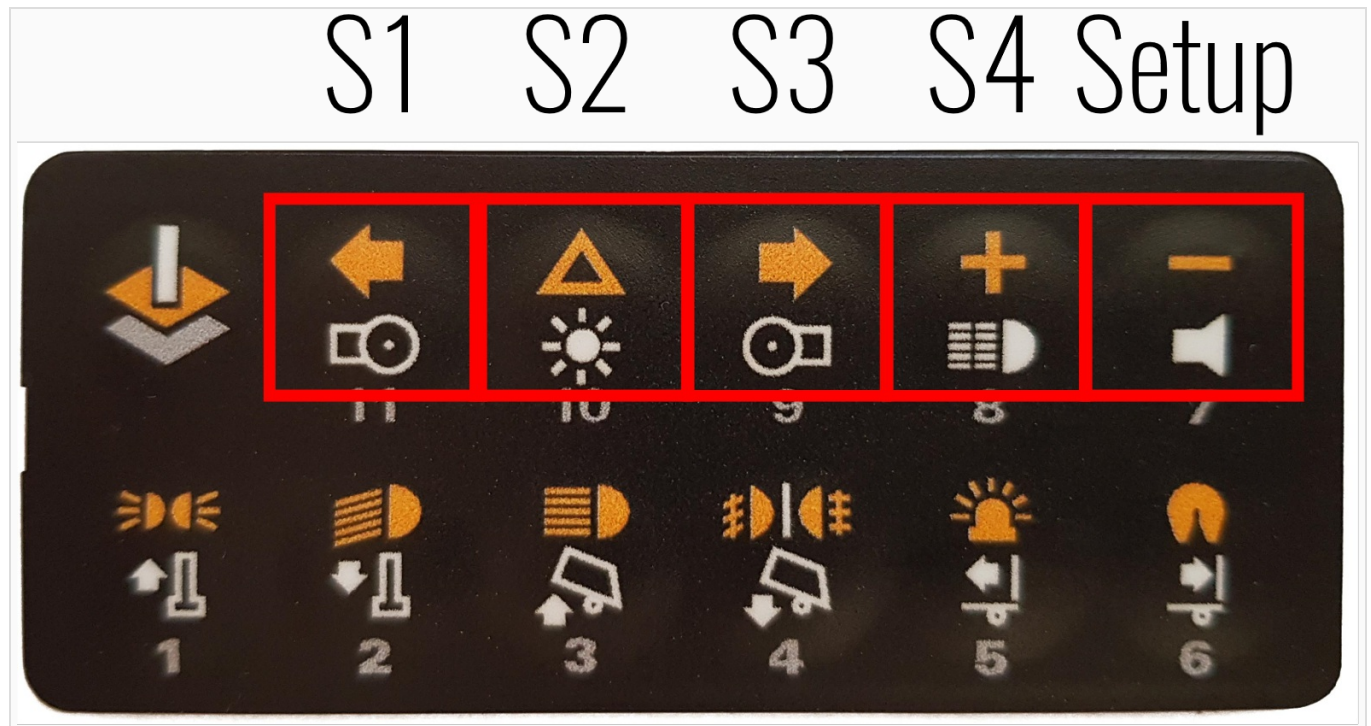


image12.png

Wenn Sie das Pad zum ersten Mal einlernen und die notwendige Aussteuerung nicht kennen, stellen Sie den Bereich auf Maximum, indem Sie zunächst die Setup-Taste und S4 gleichzeitig drücken (Setup zuerst).

Starten Sie das Kraftwerk-ControlPanel und öffnen Sie die LiveDaten. Sofern die Kanäle noch nicht eingelernt sind, sollte beim Drücken der Ebenentaste ein Ausschlag von über 70 % sichtbar sein. Die Ebenentaste erzeugt den maximalen Ausschlag in eine Richtung, die Minustaste den maximalen Ausschlag in die andere Richtung.

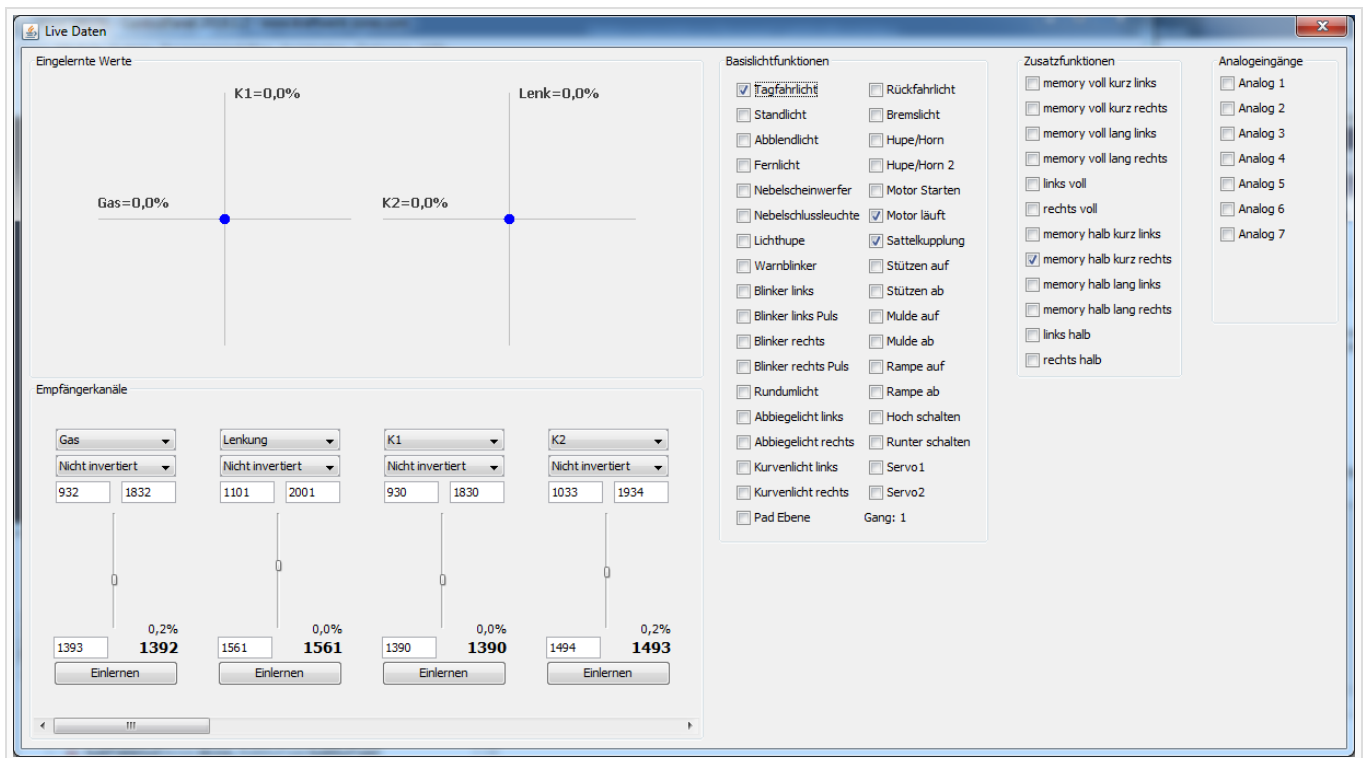


image14.png

Prüfen Sie, ob die Ebenentaste (größter Ausschlag) und die Standlichttaste (zweitgrößter Ausschlag) unterschiedliche Prozentwerte anzeigen (Unterschied mindestens 5 %). Gleiches gilt für die Minustaste und die Sattelkupplung.

Ist dies nicht der Fall, übersteuert das Pad den Kanal und der Aussteuerbereich muss verkleinert werden.

Zur Anpassung klicken Sie auf den Einlernen-Button, bestätigen die Mittelstellung durch erneutes Klicken, drücken die Ebenentaste, klicken erneut, drücken die Minustaste, klicken auf Speichern und sind fertig. (Der Text im Button ändert sich bei jedem Klick.)

Zusammenfassung:

- Ebenentaste und Minustaste sollen Werte über 70 % erzeugen (Vorzeichen egal).
- Der Unterschied zwischen Ebenentaste und Standlicht sowie Minustaste und Sattelkupplung soll mindestens 5 % betragen.
- Optional: Fernlicht und Nebelscheinwerfer (kleinste Ausschläge) sollten noch sichtbare Ausschläge über 10 % erzeugen.

Konfiguration des KLM

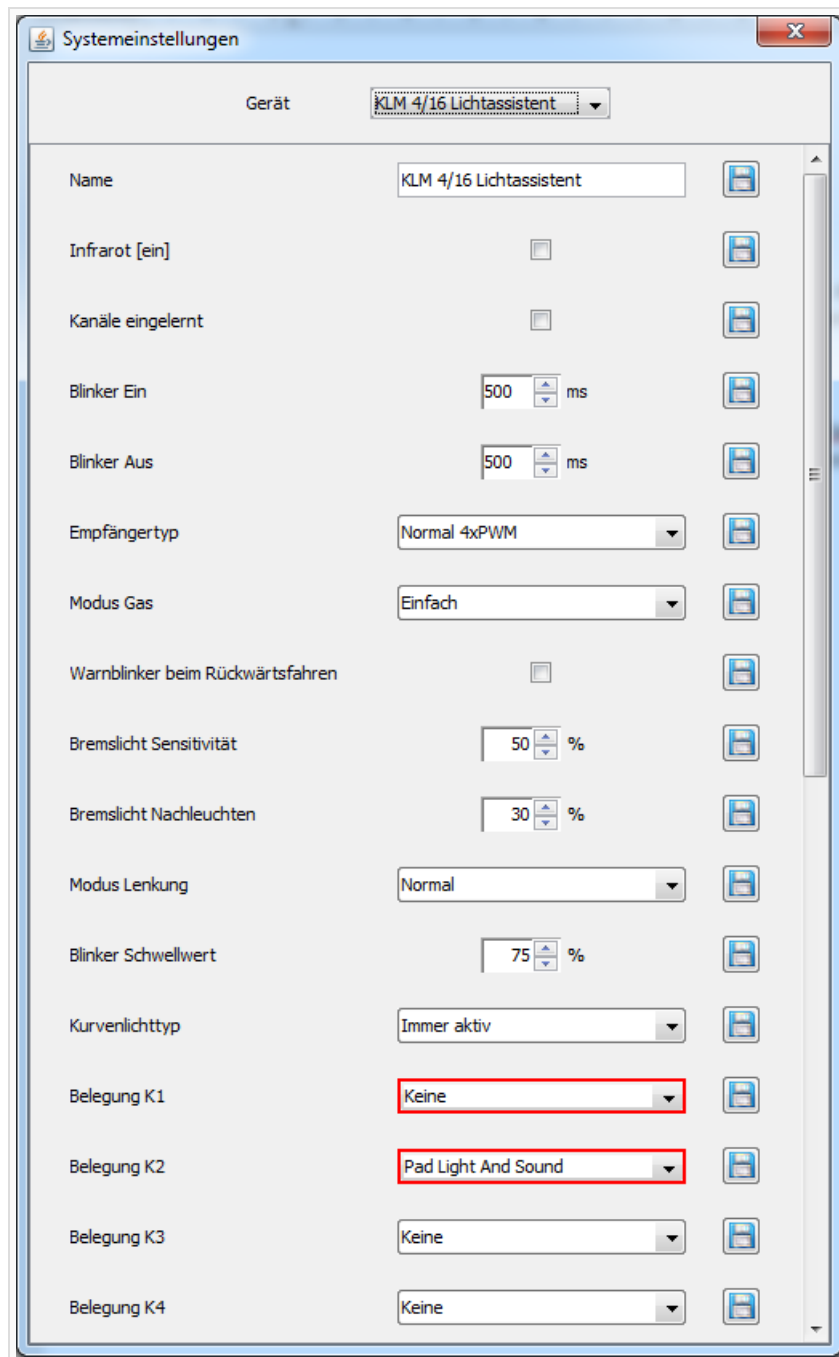


image15.png

Das Steuerpad kann an K1 oder K2 angeschlossen werden. Verbinden Sie das Modell per USB, schalten Sie Fernsteuerung und Modell ein und starten Sie das ControlPanel.

Öffnen Sie die Systemeinstellungen über das Zahnradsymbol oder den Menüpunkt „System“. Achten Sie darauf, dass in der Auswahlliste oben der KLM ausgewählt ist.

Ändern Sie „Belegung K1“ oder „Belegung K2“ auf „Pad Light And Sound“.

Tipp: Ist für K1 die Ebenensteuerung aktiviert, ist die Belegung für K2 ausgegraut, da dieser Kanal für die Ebenenumschaltung benötigt wird. Möchten Sie das Pad an K2 verwenden, wählen Sie für K1 einen anderen Eintrag, z. B. „Benutzerdefiniert“.

Nach dem Speichern ist der KLM für das Steuerpad konfiguriert.

Tipp: Wenn Sie unsicher sind, an welchem Kanal das Pad angeschlossen ist, hilft die LiveDaten-Ansicht des ControlPanels.

Konfiguration des RS1

Ist der entsprechende Jumper am RS1 gesetzt, muss das Pad am Kanal 3 angeschlossen werden. Alternativ kann das Pad an K1 bis K3 angeschlossen und über die Systemeinstellungen des KLM im ControlPanel konfiguriert werden. Die weiteren Schritte entsprechen denen des KLM.

Einlernen des Pads am KLM

Es gibt mehrere Varianten, das Pad einzulernen. Die einfachste ist über die LiveDaten im ControlPanel:

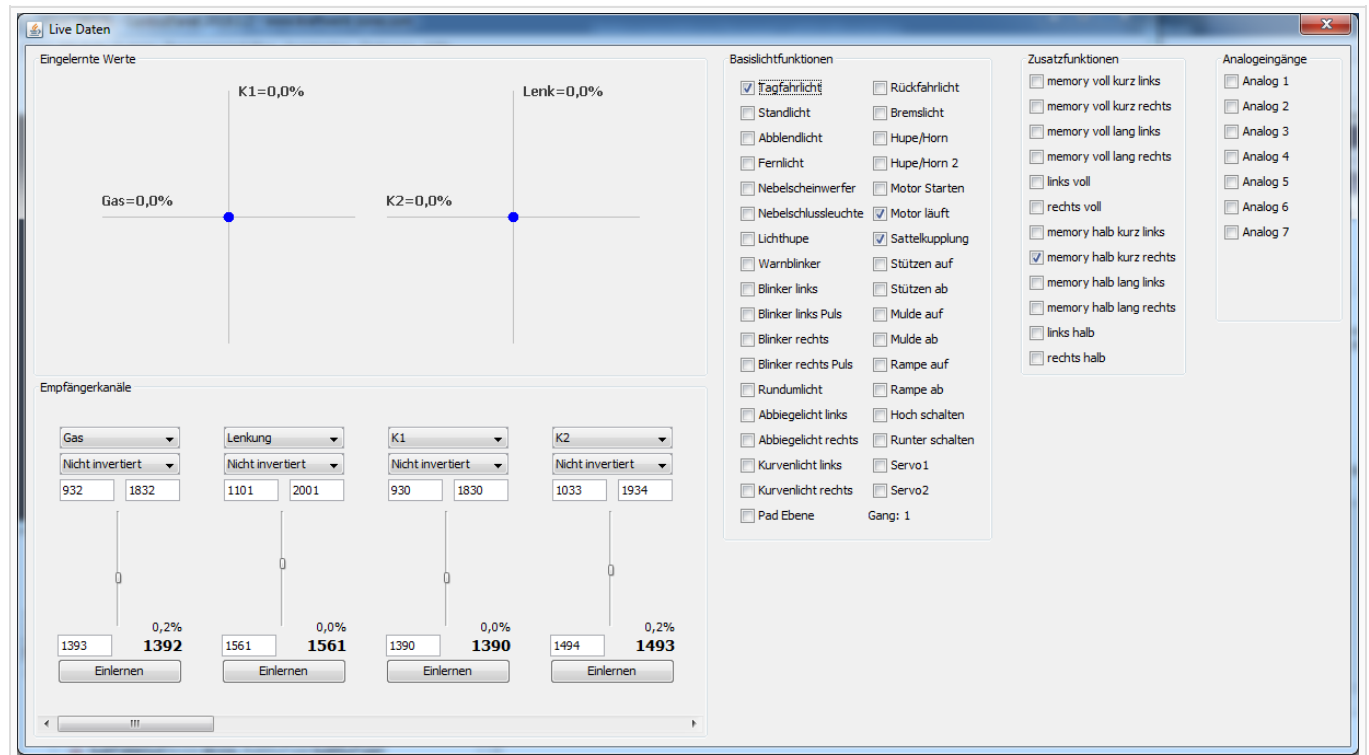


image14.png

1. Klicken Sie auf den Einlernen-Button, der Text ändert sich auf „Mittelstellung“.
2. Klicken Sie erneut, um die Mittelstellung zu bestätigen.
3. Drücken Sie die Ebenentaste und klicken Sie erneut („Oben / links“).
4. Drücken Sie die Minustaste und klicken Sie erneut („Unten / rechts“).
5. Zum Schluss klicken Sie auf „Speichern“.

Alternativ können Sie den „Kanäle Einlernen“-Assistenten im ControlPanel verwenden, der Sie durch das Einlernen aller Kanäle führt. Wenn die Belegung K1/K2 korrekt gesetzt ist, wird das Pad automatisch berücksichtigt.

Eine Standardvariante ohne ControlPanel ist ebenfalls möglich. Details hierzu finden Sie im Handbuch für die EasyBus Lichtanlagen oder des RS1.

Beim Einlernen des Pads drücken Sie zuerst die Ebenentaste, dann die Minustaste.

Überprüfung der Aussteuerung

Öffnen Sie den LiveDaten-Assistenten. Drücken Sie die Standlicht-Taste, der Prozentwert sollte bei ca. 86 % (+/- 4 %) liegen. Drücken Sie die Sattelkupplungstaste, sollte der Wert bei -86 % (+/- 4 %) liegen.

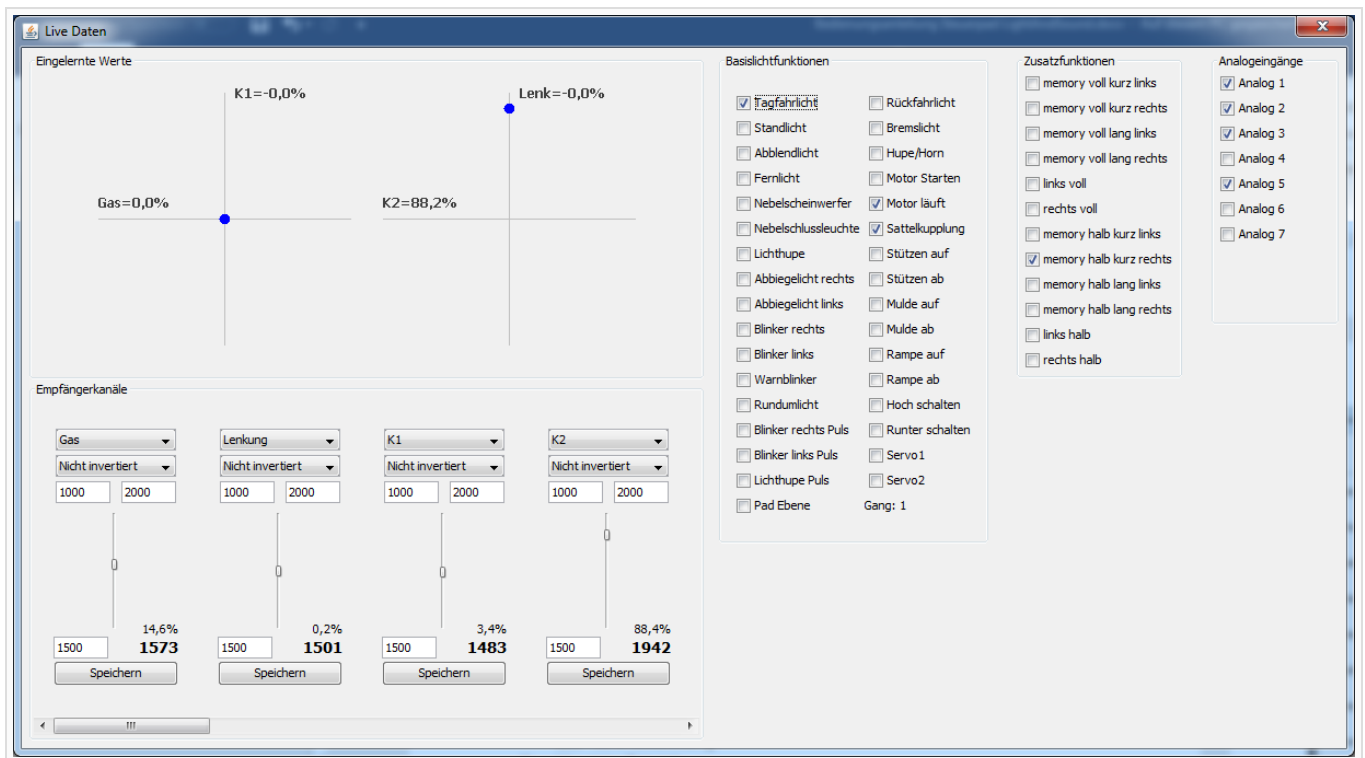


image16.png



image3.png

Liegt einer der Werte über 90 %, reduzieren Sie die Aussteuerung (Setup-Taste und S3 bzw. S2 oder S1) und starten Sie das Einlernen der Kanäle erneut.

Überprüfung und Feinjustierung

Wenn Aussteuerung und Kanäle korrekt eingelernt sind, sollte das Pad funktionieren. Testen Sie jede Taste und prüfen Sie in den LiveDaten, ob die entsprechenden Häkchen gesetzt werden.

Tipp: Nutzen Sie die LiveDaten-Ansicht und ignorieren Sie zunächst die Lichter/Funktionen am Modell, um Verwirrungen durch Programmierfehler auszuschließen.

Bei billigen Fernsteuersendern kann es notwendig sein, die Auswertung der Padsignale feinzustimmen.

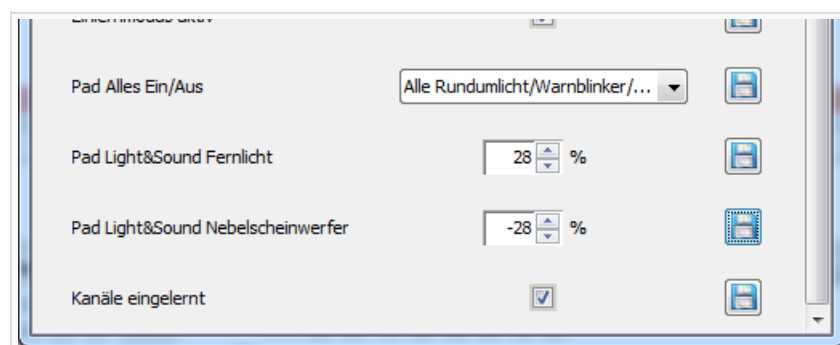


image17.png

Drücken Sie dazu die Fernlicht- und anschließend die Nebelscheinwerfer-Taste. Tragen Sie die angezeigten Prozentwerte in den Systemeinstellungen (Zahnradsymbol) des KLM ein und speichern Sie diese.

Fehlerbehebung

Das Pad schaltet Funktionen unzuverlässig oder falsch

Prüfen Sie zuerst, ob der KLM korrekt konfiguriert ist. Öffnen Sie die Systemeinstellungen und kontrollieren Sie die Einträge „Belegung K1“ bzw. „Belegung K2“.

Drücken Sie die Tasten in folgender Reihenfolge und prüfen Sie, ob die Werte jeweils um 14,5 % abnehmen, beginnend links oben mit 100, 85,5, 71, 56,5, 42, 27,5 % bzw. rechts oben mit -100, -85,5, -71, -56,5, -42, -27,5 %.

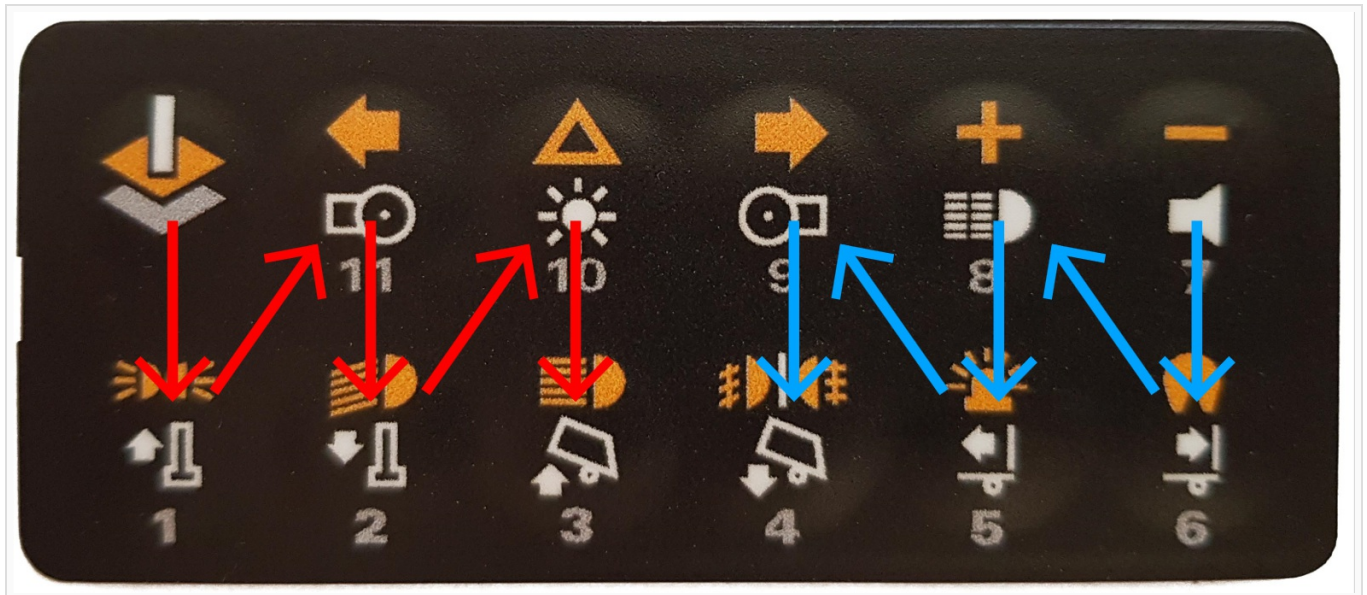


image18.png

Ist einer der zweiten Werte (85,5 % / -85,5 %) größer als 90 % / -90 %, ist die Aussteuerung zu groß. Ist einer der zweiten Werte (30 % / -30 %) kleiner als 15 %, befolgen Sie bitte Abschnitt 5.11.

Tragen Sie außerdem die Prozentwerte für Fernlicht und Nebelscheinwerfer in die Systemeinstellungen des KLM ein (siehe Kapitel 5.9).

Das Pad ist angeschlossen, aber in den LiveDaten bewegt sich kein Wert

Überprüfen Sie, ob das Pad korrekt angeschlossen ist und der richtige Empfängeranschluss verwendet wird. Ein direkt angeschlossenes Servo sollte bei Tastendruck ausschlagen.

Einlernen der Kanäle für asymmetrische Ausschläge

Dieser Abschnitt ist nur relevant, wenn alle vorherigen Schritte korrekt durchgeführt wurden und Fernlicht bzw. Nebelscheinwerfer einen zu kleinen oder keinen Ausschlag zeigen.

Mögliche Ursachen:

- Verstellte Mittelstellung (Trimmer, Subtrim)
- Elektronische Begrenzung des Kanals
- Billiger Fernsteuersender

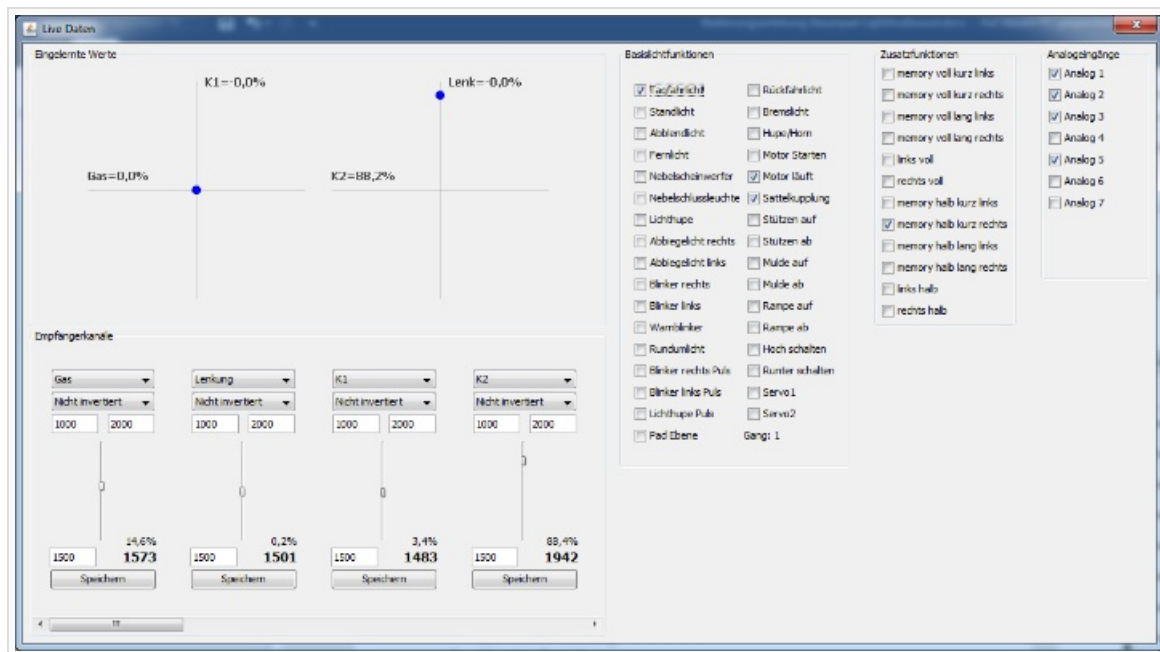


image20.png

Setzen Sie nach Möglichkeit alle Einstellungen für den verwendeten Kanal zurück und starten Sie den normalen Einlernvorgang.

Ist dies nicht möglich, muss die Aussteuerung für beide Ausschläge getrennt eingestellt werden.

Öffnen Sie den LiveDaten-Assistenten und konzentrieren Sie sich auf den unten gekennzeichneten Wert (bei Verwendung von K2 den Wert links daneben). Dieser Wert ändert sich bei Tastendruck und sollte möglichst nahe an den folgenden Werten liegen:

- Mittelstellung: 1500
- Ebenentaste: 1000 (je nach Sender auch 2000)
- Standlicht: 1070 (je nach Sender auch 1930)
- Minus-Taste: 2000 (je nach Sender auch 1000)
- Sattelpkupplung: 1930 (je nach Sender auch 1070)

Je größer die Aussteuerung, desto weiter entfernen sich die Werte von 1500. Der Ausschlag der Ebenentaste sollte möglichst weit entfernt sein, der Ausschlag für Standlicht muss sich jedoch deutlich unterscheiden. Gleiches gilt für Minustaste und Sattelpkupplung.

Stellen Sie nun die Aussteuerung für beide Ausschläge getrennt ein:

- Drücken Sie Setup+ und S4, um die maximale Aussteuerung für den positiven Ausschlag einzustellen.
- Überprüfen Sie die Werte für die Pad-Taste und das Standlicht. Sind diese ähnlich (z. B. 1930 und 1925), reduzieren Sie die Aussteuerung mit Setup+ und S3 und prüfen erneut. Der Unterschied sollte mindestens 50 betragen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für den negativen Ausschlag mit Setup- und den S-Tasten. Prüfen Sie die Werte für Minus-Taste und Sattelpkupplung.



Setup+ S1 S2 S3 S4 Setup-

image21.png